

Cálculo Numérico – IME/UERJ

Lista de Exercícios – Interpolação Polinomial

25 de novembro de 2025

Exercício 1

Aproxime a integral

$$I = \int_1^2 \sqrt{x+1} \, dx$$

usando a **Regra do Trapézio Simples**.

- (a) Calcule a aproximação T .
- (b) Determine o valor exato da integral.
- (c) Encontre o erro real $E = I - T$.

Exercício 2

Considere a integral

$$I = \int_0^2 \cos(x^2) \, dx.$$

Use a **Regra dos Trapézios Repetida** com $n = 6$ subintervalos.

- (a) Calcule a aproximação T_R .
- (b) Compare com o valor obtido numericamente (use calculadora): $I \approx 1.10365$.

Exercício 3

Use a **Regra 1/3 de Simpson (simples)** para aproximar:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{1+x^3} \, dx.$$

- (a) Determine os pontos x_0, x_1, x_2 .
- (b) Calcule a aproximação S .
- (c) Compare com o valor real aproximado $I \approx 0.9109$.

Exercício 4

Considere a integral

$$I = \int_0^3 e^{-x/2} dx.$$

Aproxime o valor de I usando a **Regra de Simpson Repetida** com $n = 6$ subintervalos (lembre que n deve ser par).

- (a) Construa a malha e avalie a função nos pontos necessários.
- (b) Aplique a fórmula da Regra de Simpson Repetida.
- (c) Compare com o valor exato:

$$I = \left[-2e^{-x/2} \right]_0^3.$$